

Preparación PAES

Ejercicios 15: Figuras geométricas



Tu fórmula para el éxito

Ejercicios



1. En un triángulo rectángulo, uno de los ángulos agudos mide 35° . ¿Cuál es la medida del otro ángulo agudo?

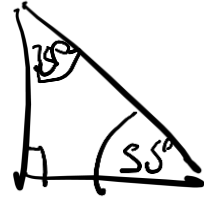
- a) 45°
- b) 55°
- c) 65°
- d) 75°

Ejercicios



1. En un triángulo rectángulo, uno de los ángulos agudos mide 35° . ¿Cuál es la medida del otro ángulo agudo?

- a) 45°
- ☒ b) 55°
- c) 65°
- d) 75°



Ejercicios



2. En un triángulo isósceles, el ángulo del vértice mide 40° . ¿Cuál es la medida de cada uno de los ángulos basales?

- a) 60°
- b) 65°
- c) 70°
- d) 75°

Ejercicios



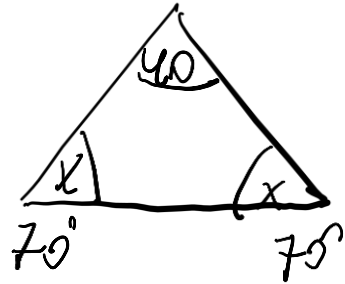
2. En un triángulo isósceles, el ángulo del vértice mide 40° . ¿Cuál es la medida de cada uno de los ángulos basales?

a) 60°

b) 65°

☒ c) 70°

d) 75°



Ejercicios



3. En un paralelogramo, dos ángulos opuestos miden 120° cada uno. ¿Cuánto miden los otros dos ángulos?

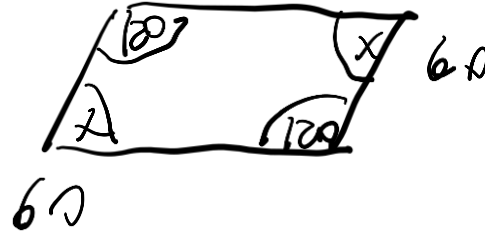
- a) 30°
- b) 45°
- c) 60°
- d) 75°

Ejercicios



3. En un paralelogramo, dos ángulos opuestos miden 120° cada uno. ¿Cuánto miden los otros dos ángulos?

- a) 30°
- b) 45°
- ☒ c) 60°
- d) 75°



Ejercicios



4. Un triángulo tiene sus ángulos en la razón $2 : 3 : 5$. ¿Cuál es la medida del ángulo mayor?

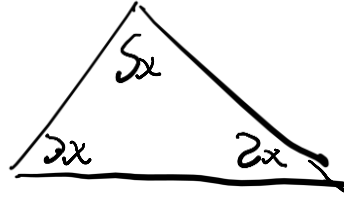
- a) 60°
- b) 72°
- c) 80°
- d) 90°

Ejercicios



4. Un triángulo tiene sus ángulos en la razón 2 : 3 : 5. ¿Cuál es la medida del ángulo mayor?

- a) 60°
- b) 72°
- c) 80°
- ☒ d) 90°



$$2x + 3x + 5x = 180$$

$$10x = 180$$

$$x = 18$$

$$\left. \begin{array}{l} 2x + 3x + 5x = 180 \\ 10x = 180 \\ x = 18 \end{array} \right\} \Rightarrow 5x = 90$$

Ejercicios



5. En un triángulo rectángulo, los catetos miden 6 cm y 8 cm. ¿Cuánto mide la hipotenusa?

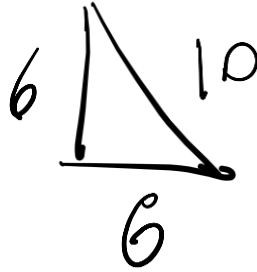
- a) 9 cm
- b) 10 cm
- c) 12 cm
- d) 14 cm

Ejercicios



5. En un triángulo rectángulo, los catetos miden 6 cm y 8 cm. ¿Cuánto mide la hipotenusa?

- a) 9 cm
- ☒ b) 10 cm
- c) 12 cm
- d) 14 cm



Ejercicios



6. En un cuadrado, se traza una de sus diagonales. ¿Cuál es la medida del ángulo que forma la diagonal con uno de los lados?

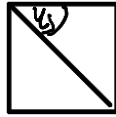
- a) 30°
- b) 45°
- c) 60°
- d) 75°

Ejercicios



6. En un cuadrado, se traza una de sus diagonales. ¿Cuál es la medida del ángulo que forma la diagonal con uno de los lados?

- a) 30°
- ☒ b) 45°
- c) 60°
- d) 75°



Ejercicios



7. Un ángulo inscrito en una circunferencia subtiende un arco de 80° . ¿Cuál es la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco?

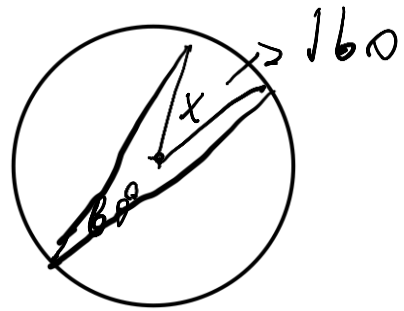
- a) 40°
- b) 80°
- c) 120°
- d) 160°

Ejercicios



7. Un ángulo inscrito en una circunferencia subtiende un arco de 80° . ¿Cuál es la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco?

- a) 40°
- b) 80°
- c) 120°
- ☒ d) 160°



8. En un pentágono regular, ¿cuál es la medida de cada ángulo interior?

- a) 108°
- b) 120°
- c) 135°
- d) 150°

Ejercicios



8. En un pentágono regular, ¿cuál es la medida de cada ángulo interior?

- ☒ a) 108°
- b) 120°
- c) 135°
- d) 150°



$$\frac{540}{5} = 108$$

Ejercicios



9. Dos ángulos son complementarios y uno de ellos mide el doble del otro. ¿Cuál es la medida del ángulo mayor?

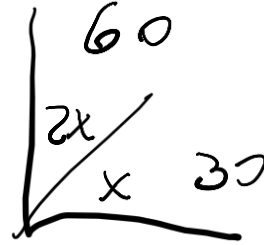
- a) 30°
- b) 45°
- c) 60°
- d) 75°

Ejercicios



9. Dos ángulos son complementarios y uno de ellos mide el doble del otro. ¿Cuál es la medida del ángulo mayor?

- a) 30°
- b) 45°
- ☒ c) 60°
- d) 75°



$$2x + x = 90$$

$$3x = 90$$

$$x = 30$$

Ejercicios



10. En un triángulo, la medida de un ángulo exterior es 120° y uno de los ángulos interiores no adyacentes mide 50° . ¿Cuál es la medida del otro ángulo interior no adyacente?

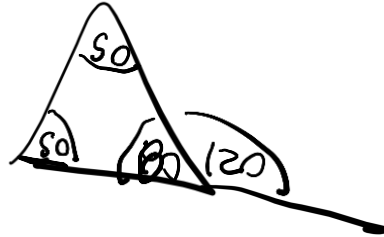
- a) 50°
- b) 60°
- c) 70°
- d) 80°

Ejercicios



10. En un triángulo, la medida de un ángulo exterior es 120° y uno de los ángulos interiores no adyacentes mide 50° . ¿Cuál es la medida del otro ángulo interior no adyacente?

- a) 50°
- b) 60°
- c) 70°
- d) 80°



Ejercicios



11. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 25 cm y uno de los catetos mide 15 cm. ¿Cuál es el área del triángulo?

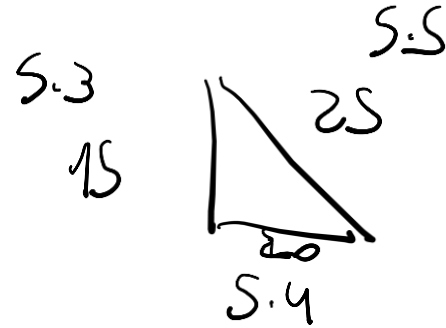
- a) 120 cm^2
- b) 150 cm^2
- c) 180 cm^2
- d) 210 cm^2

Ejercicios



11. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 25 cm y uno de los catetos mide 15 cm. ¿Cuál es el área del triángulo?

- a) 120 cm²
- ☒ b) 150 cm²
- c) 180 cm²
- d) 210 cm²



$$A = \frac{15 \cdot \cancel{20}}{\cancel{2}} = 150$$

Ejercicios



12. En un rombo, una de sus diagonales mide 12 cm y el lado mide 10 cm. ¿Cuánto mide la otra diagonal?

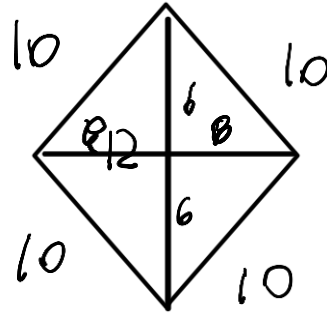
- a) 8 cm
- b) 12 cm
- c) 14 cm
- d) 16 cm

Ejercicios



12. En un rombo, una de sus diagonales mide 12 cm y el lado mide 10 cm. ¿Cuánto mide la otra diagonal?

- a) 8 cm
- b) 12 cm
- c) 14 cm
- ☒ d) 16 cm



Ejercicios



13. En una circunferencia de radio 10 cm, se traza una cuerda que subtiende un ángulo central de 60° . ¿Cuál es la longitud de la cuerda?

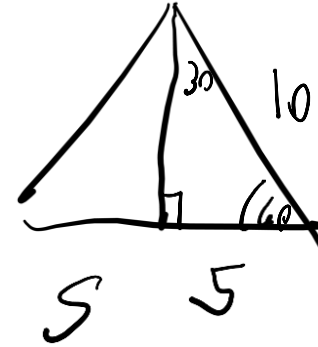
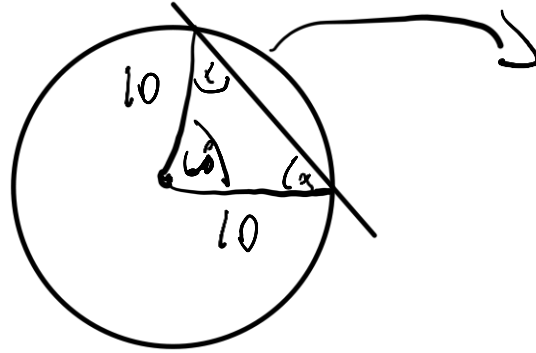
- a) 5 cm
- b) 8 cm
- c) 10 cm
- d) 12 cm

Ejercicios



13. En una circunferencia de radio 10 cm, se traza una cuerda que subtiende un ángulo central de 60° . ¿Cuál es la longitud de la cuerda?

- a) 5 cm
- b) 8 cm
- ☒ c) 10 cm
- d) 12 cm



Ejercicios



14. Un triángulo rectángulo tiene sus catetos en la razón 3 : 4 y su hipotenusa mide 20 cm. ¿Cuál es el perímetro del triángulo?

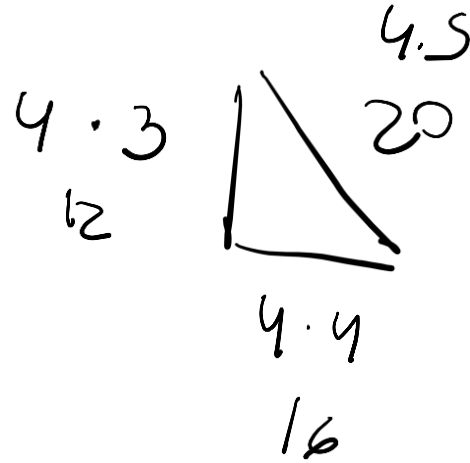
- a) 40 cm
- b) 42 cm
- c) 44 cm
- d) 48 cm

Ejercicios



14. Un triángulo rectángulo tiene sus catetos en la razón 3 : 4 y su hipotenusa mide 20 cm. ¿Cuál es el perímetro del triángulo?

- a) 40 cm
- b) 42 cm
- c) 44 cm
- ☒ d) 48 cm



$$P = 12 + 16 + 20 = 48$$

Ejercicios



15. En un hexágono regular inscrito en una circunferencia de radio 8 cm, ¿cuál es la longitud de cada lado?

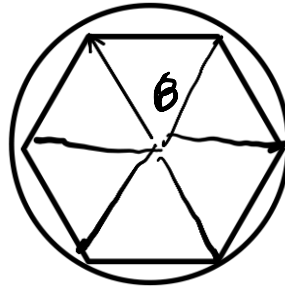
- a) 4 cm
- b) 6 cm
- c) 8 cm
- d) 10 cm

Ejercicios



15. En un hexágono regular inscrito en una circunferencia de radio 8 cm, ¿cuál es la longitud de cada lado?

- a) 4 cm
- b) 6 cm
- ☒ c) 8 cm
- d) 10 cm



Ejercicios



16. En un triángulo isósceles, la base mide 16 cm y la altura correspondiente a la base mide 6 cm.

¿Cuál es la medida de los lados iguales?

- a) 8 cm
- b) 10 cm
- c) 12 cm
- d) 14 cm

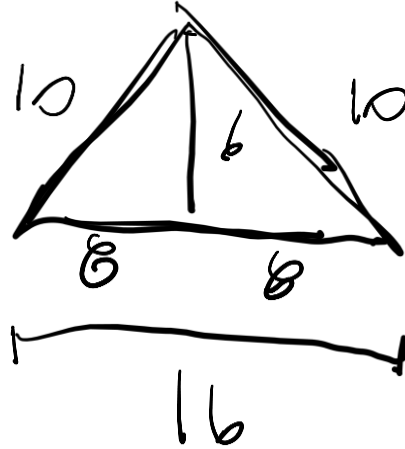
Ejercicios



16. En un triángulo isósceles, la base mide 16 cm y la altura correspondiente a la base mide 6 cm.

¿Cuál es la medida de los lados iguales?

- a) 8 cm
- ☒ b) 10 cm
- c) 12 cm
- d) 14 cm



Ejercicios



17. En un trapecio isósceles, las bases miden 10 cm y 20 cm, y los lados no paralelos miden 13 cm cada uno. ¿Cuál es la altura del trapecio?

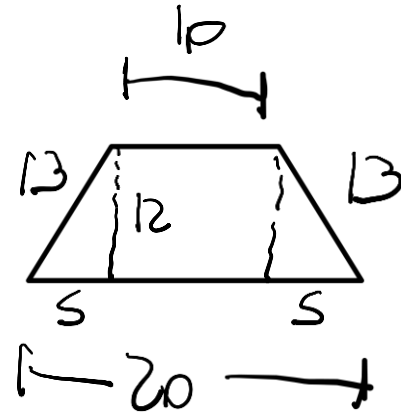
- a) 6 cm
- b) 8 cm
- c) 10 cm
- d) 12 cm

Ejercicios



17. En un trapecio isósceles, las bases miden 10 cm y 20 cm, y los lados no paralelos miden 13 cm cada uno. ¿Cuál es la altura del trapecio?

- a) 6 cm
- b) 8 cm
- c) 10 cm
- ☒ d) 12 cm



Ejercicios



18. Un árbol de 12 metros de altura proyecta una sombra de 16 metros en el suelo. En el mismo instante, un poste de 9 metros de altura proyecta una sombra. ¿Cuál es la longitud de la sombra del poste?

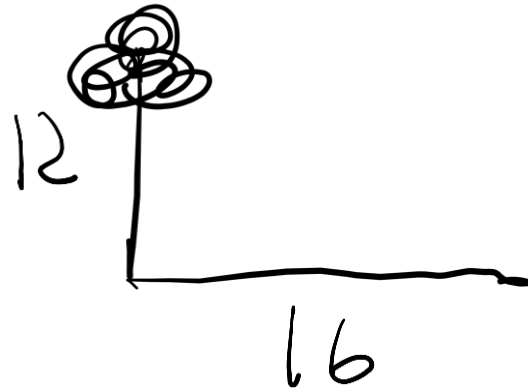
- a) 8 m
- b) 10 m
- c) 12 m
- d) 14 m

Ejercicios



18. Un árbol de 12 metros de altura proyecta una sombra de 16 metros en el suelo. En el mismo instante, un poste de 9 metros de altura proyecta una sombra. ¿Cuál es la longitud de la sombra del poste?

- a) 8 m
- b) 10 m
- ☒ c) 12 m
- d) 14 m



$$\frac{12}{16} = \frac{9}{x}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{9} = \frac{16}{12} \Rightarrow x = \frac{16 \cdot 9}{12}$$

$$x = \frac{4 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 3}{4 \cdot 3}$$

$$x = 12$$

Ejercicios



19. En un triángulo rectángulo, la altura correspondiente a la hipotenusa divide a esta en dos segmentos de 9 cm y 16 cm. ¿Cuál es la longitud de la altura?

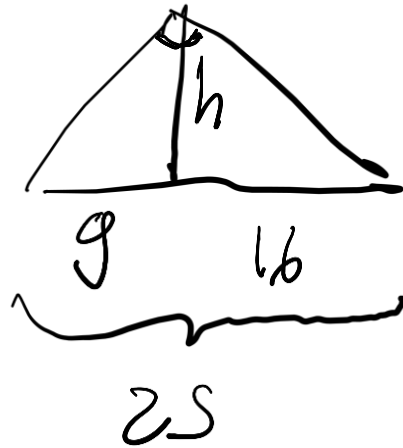
- a) 10 cm
- b) 12 cm
- c) 14 cm
- d) 16 cm

Ejercicios



19. En un triángulo rectángulo, la altura correspondiente a la hipotenusa divide a esta en dos segmentos de 9 cm y 16 cm. ¿Cuál es la longitud de la altura?

- a) 10 cm
- ☒ b) 12 cm
- c) 14 cm
- d) 16 cm



$$h^2 = 9 \cdot 16$$

$$h = \sqrt{9} \cdot \sqrt{16}$$

$$h = 3 \cdot 4$$

$$h = 12$$

Ejercicios



20. Un terreno tiene forma de triángulo rectángulo, donde el cateto menor mide 60 m y la hipotenusa mide 100 m. Si se desea dividir el terreno con una cerca paralela al cateto menor a 40 m de este, ¿cuál será la longitud de la cerca?

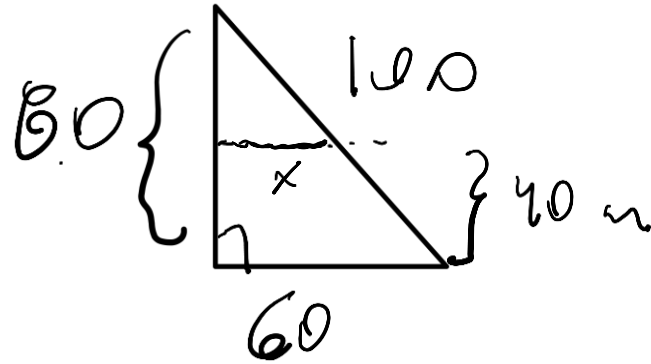
- a) 30 m
- b) 40 m
- c) 50 m
- d) 60 m

Ejercicios



20. Un terreno tiene forma de triángulo rectángulo, donde el cateto menor mide 60 m y la hipotenusa mide 100 m. Si se desea dividir el terreno con una cerca paralela al cateto menor a 40 m de este, ¿cuál será la longitud de la cerca?

- ☒ a) 30 m
- b) 40 m
- c) 50 m
- d) 60 m



$$\frac{40}{x} = \frac{60}{60}$$

$$\frac{x}{40} = \frac{60}{60}$$

$$x = \frac{60 \cdot 40}{60} = 30$$